



Tiểu luận chuỗi khối

chuỗi khối (Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh)



Scan to open on Studeersnel

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU TRONG KINH DOANH



TIỂU LUẬN
HỢP ĐỒNG THÔNG MINH VỀ MUA BÁN BẢO HIỂM
TRONG NGÂN HÀNG

Lớp: DAT723_241_1_D02
Khóa học: K38
GVHD: ThS. Lê Quang Thái

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2024

MỤC LỤC

PHẦN 1. Giới thiệu và bối cảnh.....	1
1.1. Tổng quan về Blockchain và hợp đồng thông minh:.....	1
1.1.1. Blockchain:.....	1
1.1.2. Hợp đồng thông minh (Smart Contract):.....	1
1.2. Vấn đề hiện tại trong quy trình yêu cầu bồi thường bảo hiểm:.....	2
1.2.1. Phân tích quy trình mua bảo hiểm thủ công:.....	2

1.2.2.	<i>Những khó khăn thường gặp trong quá trình yêu cầu bồi thường:</i>	2
1.2.3.	<i>Ứng dụng hợp đồng thông minh trong tự động hóa quy trình bảo hiểm:</i> ...	3
PHẦN 2.	Ứng dụng hợp đồng thông minh trong quy trình bảo hiểm ngân hàng	5
2.1.	Tự động hóa quy trình:.....	5
2.2.	Minh bạch và bảo mật dữ liệu:.....	7
2.3.	Phân tích dữ liệu và dự báo rủi ro:.....	8
2.4.	Quản lý chuỗi cung ứng bảo hiểm và các bên liên quan:.....	9
2.5.	Phát hiện và ngăn chặn gian lận:.....	10
2.6.	Thực tế:.....	10
PHẦN 3.	Lợi ích và thách thức	13
3.1.	Lợi ích:.....	13
3.2.	Thách thức:.....	13
3.3.	So sánh cũ và mới:.....	14
PHẦN 4.	Tương lai và tiềm năng phát triển	16
4.1.	Tự động hóa hoàn toàn trong ngân hàng.....	16
4.2.	Bảo hiểm sử dụng hợp đồng thông minh chuyển từ mô hình hoạt động truyền thống sang mô hình chủ động.....	16
4.3.	Kết nối các chuỗi chéo và mạng lưới thế giới:.....	17
PHẦN 5.	Kết luận	18

PHẦN 1. GIỚI THIỆU VÀ BỐI CẢNH

1.1. Tổng quan về Blockchain và hợp đồng thông minh:

1.1.1. Blockchain:

Blockchain là một cơ sở dữ liệu phân cấp lưu trữ và truyền tải dữ liệu dưới dạng chuỗi khối liên kết với nhau bằng mã hóa, hoạt động theo nguyên tắc phân quyền, không có sự can thiệp của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Blockchain được xem như một sổ cái công khai, minh bạch và không thể bị thay đổi.

Một số đặc điểm nổi bật của Blockchain có thể kể tới như:

- **Tính phân cấp:** Thay vì lưu trữ dữ liệu trên tập trung tại một máy chủ trung tâm, Blockchain lưu trữ thông tin trên một mạng lưới tán, giúp giảm thiểu những sự cố tấn công, rủi ro mất mát dữ liệu.
- **Tính bất biến:** Mỗi khối trên Blockchain sẽ được liên kết với khối trước thông qua một quá trình mã hóa không thể thay đổi. Vì vậy, khi một khối dữ liệu được thêm vào chuỗi, nó rất khó để thay đổi hoặc xóa bỏ.
- **Tính minh bạch:** Tất cả các giao dịch trên Blockchain đều được ghi lại công khai và minh bạch, bất kỳ ai tham gia mạng lưới đều có quyền truy cập xem thông tin nhưng không được phép sửa đổi dữ liệu.
- **Tính bảo mật:** Bằng việc sử dụng các thuật toán mã hóa hiện đại để bảo vệ dữ liệu, ngăn chặn các hoạt động gian lận và xâm nhập trái phép. Các thông tin, dữ liệu trong Blockchain được an toàn tuyệt đối.

1.1.2. Hợp đồng thông minh (Smart Contract):

Giới thiệu về hợp đồng thông minh (Smart Contract):

Công nghệ Blockchain là nền tảng của các hợp đồng thông minh, được phát triển lần đầu bởi một người (hoặc nhóm người) ẩn danh dưới tên Satoshi Nakamoto vào năm 2008.

Khái niệm hợp đồng thông minh đã được giới thiệu lần đầu bởi Nick Szabo vào năm 1994, nhưng phải đến khi blockchain xuất hiện và trở nên phổ biến, đặc biệt là với sự ra đời của Ethereum vào năm 2015, Smart Contract mới thực sự có cơ hội phát triển.

Hợp đồng thông minh (Smart Contract) có thể được hiểu là các chương trình máy tính được lưu trữ trên blockchain, tự động thực thi các điều khoản của hợp đồng khi các điều kiện nhất định được đáp ứng.

Nguyên lý hoạt động của Smart Contract:

Smart Contract hoạt động trên Blockchain dựa trên nguyên tắc “if – then”. Điều này có nghĩa là nếu các điều kiện cụ thể được đáp ứng, thì các hành động được xác định trước đó sẽ được thực hiện tự động.

Một Smart Contract thường bao gồm các thành phần sau:

- **Dữ liệu:** Các dữ liệu là cần thiết phải có để hợp đồng thông minh hoạt động. Dữ liệu này có thể được lấy từ các nguồn bên ngoài (oracles) hoặc từ các giao dịch trước đó trên Blockchain.
- **Điều kiện kích hoạt:** Điều kiện này khi được đáp ứng, sẽ kích hoạt các hành động trong hợp đồng thông minh. Điều kiện này có thể là một sự kiện bên ngoài, một giao dịch cụ thể, hoặc một thời điểm nhất định.
- **Cơ chế thực thi:** Khi các điều kiện đã được đáp ứng, hợp đồng thông minh sẽ tự động thực thi các hành động đã được lập trình trước.

1.2. Vấn đề hiện tại trong quy trình yêu cầu bồi thường bảo hiểm:

1.2.1. Phân tích quy trình mua bảo hiểm thủ công:

Quy trình mua bảo hiểm tại ngân hàng là sự kết hợp giữa ngân hàng và dịch vụ bảo hiểm. Đối với một quy trình mua bảo hiểm thủ công tại ngân hàng, tùy thuộc vào dịch vụ bảo hiểm mà quy trình này có thể thay đổi một vài điểm. Nhưng nhìn chung, một quy trình mua bán bảo hiểm thường gồm các bước sau:

- Xác định nhu cầu, tìm hiểu về sản phẩm bảo hiểm có ý định mua.
- Nghe tư vấn về sản phẩm bảo hiểm và đưa ra lựa chọn.
- Điền vào hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, chờ thẩm định và phê duyệt
- Ký kết hợp đồng và thanh toán phí bảo hiểm.
- Cung cấp, quản lý và theo dõi hợp đồng.
- Yêu cầu bồi thường khi xảy ra sự kiện.

Một quy trình mua bán bảo hiểm thủ công đã đầy đủ các bước, đảm bảo cho khách hàng có thể tìm hiểu về sản phẩm đến khi hợp đồng được ký kết và quản lý. Nhưng lại quá phụ thuộc vào sự can thiệp của con người, từ đó không tránh khỏi những vấn đề trong quá trình giao tiếp mua bán, lưu trữ và xử lý thông tin khách hàng,...

1.2.2. Những khó khăn thường gặp trong quá trình yêu cầu bồi thường:

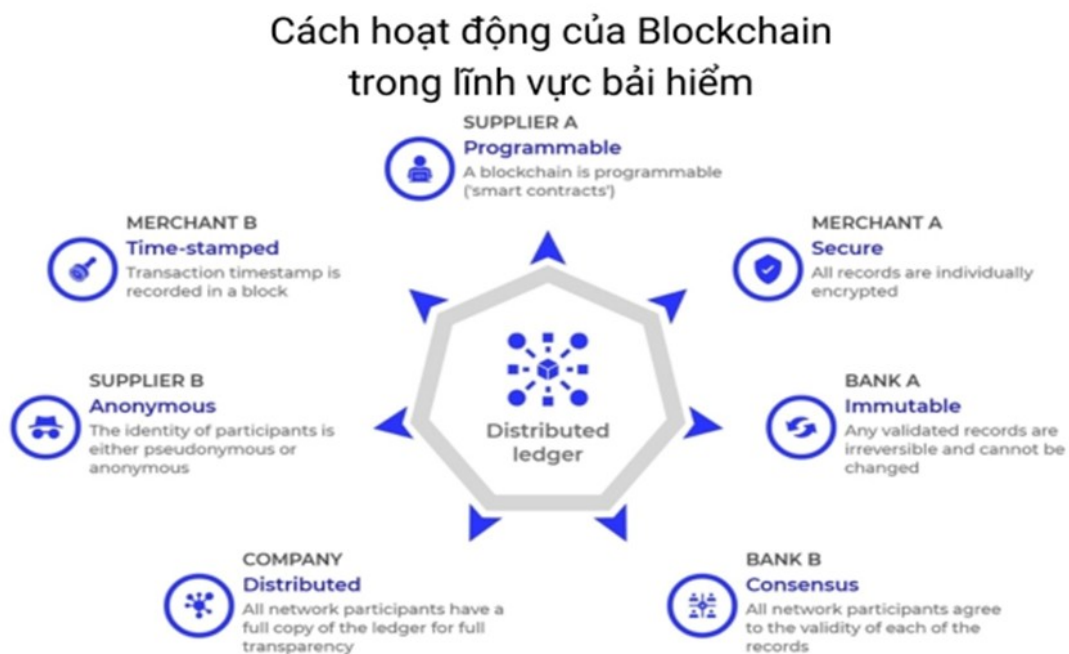
Trong quá trình tham gia bảo hiểm, khách hàng sẽ yêu cầu bồi thường khi xảy ra sự kiện đã ký kết theo hợp đồng. Tuy nhiên, quy trình này không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ, đã có không ít những trường hợp khách hàng gặp phải khó khăn trong việc yêu cầu bồi thường.

- Quy trình mua bán thủ công này thường tốn nhiều thời gian vì phải thông qua một chuỗi nhiều thao tác, mỗi thao tác như điền thông tin hồ sơ hay chờ thẩm định, phê duyệt đều mất thời gian. Dẫn đến sự trậm trễ trong cả quá trình ký kết hợp đồng và yêu cầu bồi thường.

- Hồ sơ hợp đồng được xử lý thủ công có thể gặp phải những sai sót trong quá trình nhập liệu hay bị thất lạc thông tin. Gây ảnh hưởng đến việc xử lý hồ sơ khách hàng cũng như quá trình yêu cầu bồi thường.
- Có trường hợp đôi khi điều khoản quy định hợp đồng được diễn giải theo cách thức khác nhau giữa ngân hàng và khách hàng. Hay trong quá trình thẩm định giá trị thiệt hại, ngân hàng đưa ra đánh giá mức độ thiệt hại khác với kì vọng của khách hàng. Những nhầm lẫn này dẫn đến sự không hài lòng của khách hàng, gây ra tranh cãi và làm kéo dài quá trình xử lý bồi thường.

1.2.3. Ứng dụng hợp đồng thông minh trong tự động hóa quy trình bảo hiểm:

Blockchain từ khi ra đời, đã mở ra những tiềm năng to lớn và đã thay đổi rất nhiều ngành công nghiệp. Với cơ chế hoạt động cùng những tính năng vượt trội của mình, Blockchain đã trở thành một công cụ quyền lực, giúp cải cách nhiều ngành công nghiệp. Trong đó có lĩnh vực bảo hiểm.



Trong thời đại số hóa hiện nay, khi việc thực thi các hợp đồng truyền thống ngày càng trở nên phức tạp và tốn kém. Bên cạnh đó, những những khó khăn trong quy trình mua bảo hiểm thủ công: quản lý rủi ro, tính minh bạch,...cũng chính là những lĩnh vực mà Blockchain có thể đem lại lợi ích to lớn.

Vì vậy, việc ứng dụng hợp đồng thông minh (Smart Contract) vào quy trình mua bảo hiểm được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều tiềm năng vượt trội trong việc cải thiện hiệu quả và minh bạch của hệ thống bảo hiểm.

Hợp đồng thông minh sẽ tạo ra các điều khoản và điều kiện bảo hiểm được mã hóa trong hợp đồng thông minh. Thông quan việc này sẽ giúp tự động hóa quá trình kiểm

tra và thanh toán khi đáp ứng các điều kiện đã định trước, giảm thiểu sự can thiệp của con người, tăng tính minh bạch và nâng cao trải nghiệm khách hàng so với quy trình thủ công truyền thống.

Etherisc là một dự án sử dụng blockchain để tự động xử lý và thanh toán yêu cầu bồi thường dựa trên dữ liệu từ bên thứ ba như dữ liệu về thời tiết cho bảo hiểm nông nghiệp.

PHẦN 2. ỨNG DỤNG HỢP ĐỒNG THÔNG MINH TRONG QUY TRÌNH BẢO HIỂM NGÂN HÀNG

Quy trình bảo hiểm ngân hàng là một chuỗi các bước cụ thể, chặt chẽ từ đánh giá rủi ro, xác định điều khoản bảo hiểm đến quản lý hợp đồng và xử lý bồi thường khi gặp sự cố nhằm bảo đảm quyền lợi bảo hiểm cho cả ngân hàng và khách hàng trong các hoạt động tài chính. Vì vậy, hợp đồng thông minh (Smart Contract) sẽ được ứng dụng trong quy trình bảo hiểm ở một số cách thức như sau:

2.1. Tự động hóa quy trình:

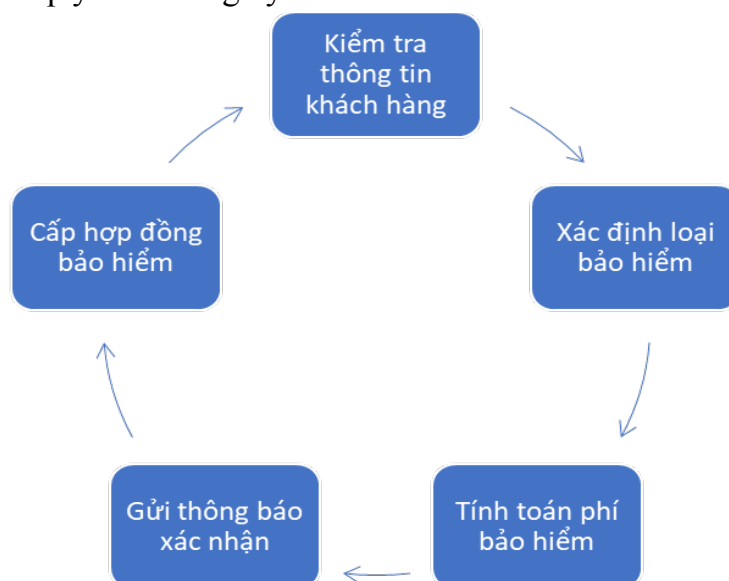
Smart Contract cho phép tự động nhiều quy trình trong bảo hiểm. Chẳng hạn, tự động hóa quy trình đăng ký bảo hiểm, cấp hợp đồng bảo hiểm hay cả quy trình yêu cầu bồi thường.

- Tự động hóa quy trình đăng ký bảo hiểm:

Hợp đồng thông minh tự động hóa quy trình này bằng cách tạo cho khách hàng một hợp đồng bảo hiểm tự động để khách hàng cung cấp thông tin cần thiết.

Ví dụ: Ngân hàng Vietcombank tự động hóa quy trình đăng ký bảo hiểm cho khách hàng cá nhân. Khi khách hàng đăng ký mua bảo hiểm, hệ thống tự động hóa sẽ nhận được yêu cầu và tiến hành thực hiện các bước sau: Hệ thống tự động hóa sẽ kiểm tra thông tin cá nhân khách hàng như tên, số điện thoại, địa chỉ, thông tin về tài khoản ngân hàng của khách hàng. Kế tiếp đó là xác minh loại bảo hiểm mà đối tượng khách hàng cần mua dựa vào các yếu tố: loại tài sản cần bảo hiểm (nhà cửa, xe hơi,...), giá trị của tài sản và loại bảo hiểm cần mua (bảo hiểm thân xe, bảo hiểm trách nhiệm dân sự,...). Bước thứ ba, hệ thống sẽ tính toán mức phí bảo hiểm theo độ tuổi và giới tính khách hàng, giá trị tài sản, loại bảo hiểm cần mua. Sau đó, thông báo xác nhận sẽ được gửi về cho khách hàng bao gồm các thông tin như: loại bảo hiểm đã đăng ký, giá trị bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm, phí bảo hiểm. Hoàn thành các bước trên, hệ thống sẽ cấp hợp đồng bảo hiểm cho khách hàng thông qua email hoặc fax.

Sơ đồ tự động hóa quy trình đăng ký bảo hiểm:

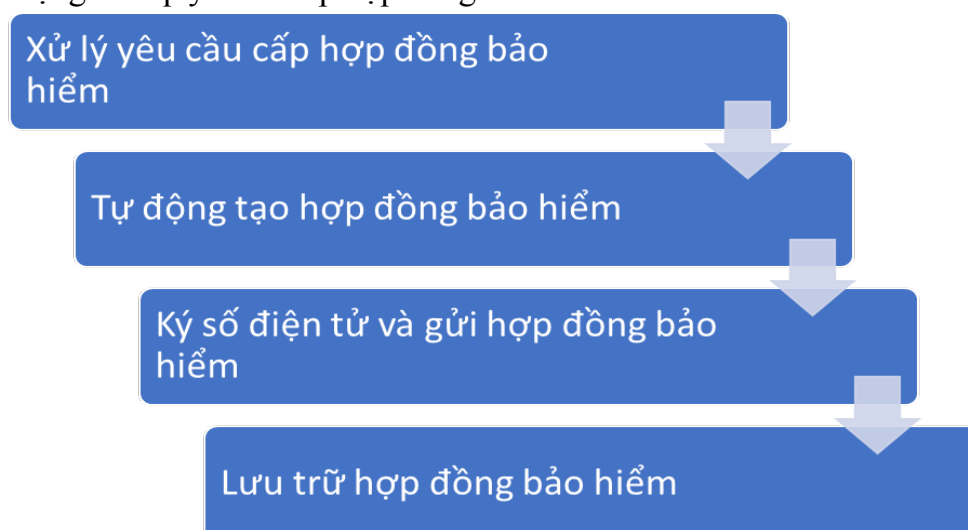


- Tự động hóa quy trình cấp hợp đồng bảo hiểm:

Thay vì cần sự can thiệp của hệ thống tập trung hay bên thứ ba, có thể Smart Contract sẽ tự động hóa thông qua việc xác minh thông tin khách hàng, tính toán mức phí bảo hiểm dựa trên các yếu tố rủi ro và phát hành hợp đồng ngay lập tức.

Ví dụ: Khi khách hàng cá nhân đăng ký mua bảo hiểm thì quy trình cấp hợp đồng bảo hiểm do hệ thống tự động hóa thực hiện sẽ gồm các bước sau: Hệ thống sau khi nhận được yêu cầu cấp hợp đồng bảo hiểm từ khách hàng sẽ tiến hành xử lý và kiểm tra thông tin, nếu khách hàng đáp ứng các điều kiện sẽ tự động tạo hợp đồng và gửi đến khách hàng gồm các mục như loại bảo hiểm, giá trị, thời hạn và phí bảo hiểm. Khách hàng sẽ ký hợp đồng điện tử và gửi lại. Cuối cùng, hệ thống tự động hóa sẽ lưu trữ hợp đồng bảo hiểm trong cơ sở dữ liệu của ngân hàng.

Sơ đồ tự động hóa quy trình cấp hợp đồng bảo hiểm:



- Tự động hóa quy trình yêu cầu bồi thường:

Trong lĩnh vực bảo hiểm, thời gian xử lý yêu cầu bồi thường thường kéo dài và công việc mang tính phức tạp cao, đòi hỏi sự tham gia của nhiều bên và chuyện xảy ra sai sót là bình thường. Hợp đồng thông minh có thể được lập trình để tự động xác minh và xử lý các yêu cầu dựa trên những điều khoản được quy định trong hợp đồng. Nếu toàn bộ điều kiện đều được đáp ứng thì việc hợp đồng thông minh sẽ tự động phê duyệt và ủy quyền thanh toán bồi thường mà không cần thực hiện dưới sự can thiệp của bên thứ ba. Khi khách hàng yêu cầu bồi thường về mất mát tài sản, hợp đồng thông minh tự động xác định mức bồi thường dựa trên giá trị bảo hiểm và thời hạn bảo hiểm, đồng bộ hóa việc bồi thường và gửi thông báo cho khách hàng về kết quả bồi thường.

Ví dụ: Dự án Fizzy của AXA, một trong những công ty bảo hiểm toàn cầu lớn, là sáng kiến tự động hóa bảo hiểm và bồi thường trong trường hợp chuyến bay bị hủy hoặc chậm trễ bằng cách sử dụng hợp đồng thông minh dựa trên blockchain để cung cấp bảo hiểm chuyến bay với quy trình yêu cầu bồi thường tự động hóa hoàn toàn. Đối với khách hàng mua vé máy bay, họ có thể chọn mua bảo hiểm chuyến bay thông qua Fizzy. Thông tin chuyến bay và chi tiết bảo hiểm sẽ được ghi nhận vào hợp đồng thông minh trên blockchain. Các cảm biến và dữ liệu thời gian thực được tích hợp với các hệ thống quản lý chuyến bay sẽ theo dõi trạng thái của chuyến bay. Nếu chuyến bay bị hủy hoặc chậm trễ vượt quá ngưỡng đã được định trước trong hợp đồng thông minh (ví dụ, chậm trễ hơn 2 giờ), sự kiện này sẽ tự động được ghi nhận. Hợp đồng thông minh tự động xử lý các yêu cầu bồi thường khi sự chậm trễ hoặc hủy chuyến được xác nhận. Điều này có nghĩa là không cần thiết phải có bất kỳ yêu cầu nào từ phía khách hàng - hệ thống sẽ tự động chuyển khoản bồi thường vào tài khoản của họ. Lợi ích của ứng dụng tự động hóa quy trình:

- Giúp rút ngắn thời gian từ nhiều ngày xuống chỉ còn vài giờ, thậm chí vài phút, giảm thiểu chi phí xử lý
- Loại bỏ được sai sót do sự can thiệp của con người trong quá trình tính toán, lập hợp đồng, đồng thời tránh được tranh cãi, bất đồng giữa các bên liên quan về việc xử lý yêu cầu bồi thường.
- Tăng tính minh bạch, chính xác trong việc xác định bồi thường, không thể thay đổi dữ liệu sau khi đã được ghi nhận, giảm thiểu rủi ro gian lận.

2.2. Minh bạch và bảo mật dữ liệu:

Những dữ liệu bảo hiểm quan trọng bao gồm thông tin cá nhân của khách hàng, chi tiết hợp đồng được lưu trữ trên blockchain, nơi mà nó không thể bị thay đổi hoặc bị xóa bỏ. Như vậy đủ đảm bảo tính minh bạch và bảo mật trong toàn bộ quy trình. Khi một hợp đồng bảo hiểm được ký kết, tất cả các điều khoản, dữ liệu giao dịch và sự kiện liên quan sẽ được lưu trên blockchain. Các bên liên quan như ngân hàng, khách hàng, công ty bảo hiểm có thể kiểm tra lịch sử giao dịch và các sự kiện liên quan mà không cần lo ngại về tính xác thực hoặc dữ liệu bị sửa đổi.

Ví dụ: Một ngân hàng lớn hợp tác với một công ty bảo hiểm để cung cấp bảo hiểm tín dụng cho các khách hàng vay vốn mua nhà. Công ty bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm thanh toán nợ cho ngân hàng trong trường hợp khách hàng không thể chi trả khoản vay do tử vong hoặc mất việc làm. Trong những trường hợp này, các yêu cầu bồi thường và thanh toán liên quan đến các thông tin nhạy cảm như hợp đồng vay vốn, thông tin cá nhân của khách hàng và các điều khoản bảo hiểm, đòi hỏi sự minh bạch và an toàn cao.

Ứng dụng minh bạch trong trường hợp trên: Thông qua Smart Contract, thông tin của các hợp đồng vay vốn và bảo hiểm tín dụng sẽ được lưu trữ trên blockchain ngay khi khách hàng ký. Hợp đồng này sẽ bao gồm các thông tin như: tổng số tiền vay, thời gian vay, lãi suất, số tiền bảo hiểm, và các điều kiện để kích hoạt bảo hiểm. Khi khách hàng mất khả năng thanh toán do tử vong hay vì một lý do nào đó có trong điều khoản bảo hiểm, Smart Contract sẽ tự động kiểm tra các điều kiện đã được ghi nhận trên blockchain và kích hoạt yêu cầu bồi thường nếu các điều kiện đó được thỏa mãn. Quá trình này được thực hiện hoàn toàn minh bạch vì tất cả các bên liên quan ngân hàng, công ty bảo hiểm, và thậm chí là khách hàng hoặc người thừa kế của khách hàng đều có thể theo dõi được các thông tin đã lưu trữ trên blockchain, đảm bảo rằng không có thông tin bị thay đổi hoặc thao túng.

Ứng dụng bảo mật dữ liệu trong trường hợp trên: Khi thông tin hợp đồng bảo hiểm và thông tin cá nhân của khách hàng như thông tin vay vốn, tình trạng tài chính, hồ sơ sức khỏe được lưu trữ trên blockchain, các dữ liệu này sẽ được sử dụng công nghệ mã hóa và bảo mật. Chỉ những bên có quyền truy cập hợp lệ mới có thể xem và sử dụng các thông tin này. Đồng thời, Smart Contract sẽ đảm bảo rằng chỉ khi các điều kiện cụ thể được thỏa mãn, chẳng hạn như: cung cấp giấy chứng tử từ bệnh viện, thông tin xác minh từ cơ quan chức năng), thông tin mới được giải mã và sử dụng để kích hoạt việc thanh toán bảo hiểm.

2.3. Phân tích dữ liệu và dự báo rủi ro:

Thu thập và phân tích dữ liệu khách hàng: Smart Contract được lập trình để thu thập dữ liệu tự động từ nhiều nguồn khác nhau như thông tin thu nhập, chi tiêu, lịch sử tín dụng, thanh toán nợ trước đó của khách hàng hay cả các yếu tố vĩ mô như lãi suất, tỷ lệ thất nghiệp, xu hướng thị trường. Tất cả dữ liệu thu thập được đều đưa vào để phân tích đánh giá rủi ro liên quan khả năng trả nợ của khách hàng. Smart Contract tích hợp với mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (Machine Learning) để xác định mô hình rủi ro.

Ví dụ: Một ngân hàng đang cung cấp các khoản vay tín chấp cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Để bảo vệ các khoản vay này khỏi rủi ro mất khả năng thanh toán, ngân hàng đã hợp tác với một công ty bảo hiểm tín dụng. Cả hai bên đã sử dụng Smart Contract trên nền tảng blockchain để tự động hóa các quy trình bảo hiểm và dự báo rủi ro dựa trên các dữ liệu lớn từ hồ sơ khách hàng, tình hình kinh tế, và lịch sử thanh

toán. Ngân hàng có thể theo dõi lịch sử mức thu nhập và chi tiêu của khách hàng hàng tháng thông qua tích hợp với các nền tảng tài chính hoặc ví điện tử. Nếu hợp đồng thông minh nhận thấy sự giảm sút đột ngột về thu nhập hay sự gia tăng bất thường trong việc sử dụng hạn mức tín dụng, nó sẽ tự động đánh dấu khách hàng có mức rủi ro tăng lên có thể điều chỉnh chính sách bảo hiểm hoặc yêu cầu các biện pháp phòng ngừa rủi ro kịp thời.

Dự báo rủi ro: Smart Contract có thể kết nối và thu thập dữ liệu từ các nguồn bên ngoài như chỉ số lãi suất liên ngân hàng, tỷ lệ thất nghiệp, biến động của thị trường tài chính hay thông tin kinh tế toàn cầu từ các cơ quan tài chính lớn như là Ngân hàng Trung ương, tổ chức tài chính quốc tế. Bằng cách phân tích này, hợp đồng có thể dự báo rủi ro tăng trưởng kinh tế giảm hoặc dự đoán được sự bất ổn kinh tế sẽ ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng

Ví dụ: Khi hợp đồng thông minh phát hiện ra một sự kiện kinh tế bất lợi sắp xảy ra, ví dụ là khủng hoảng tài chính hoặc suy thoái kinh tế, nó sẽ tự động đánh giá mức độ ảnh hưởng tới từng khoản vay của khách hàng. Nếu một khách hàng có nguy cơ mất khả năng thanh toán cao do một số ngành nghề của khách hàng bị ảnh hưởng nặng nề như du lịch, dịch vụ, Smart Contract có thể thông báo cho ngân hàng để điều chỉnh các điều khoản vay hay cung cấp các gói bảo hiểm rủi ro phù hợp hơn. Smart Contract được lập trình sẽ liên tục theo dõi và cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro của khách hàng, khi có sự thay đổi, rủi ro tăng thì hợp đồng sẽ tự động điều chỉnh mức phí bảo hiểm tín dụng, rủi ro giảm, khách hàng có thu nhập ổn định hơn thì phí bảo hiểm có thể sẽ được giảm xuống để phù hợp với mức độ rủi ro thực tế nhằm hỗ trợ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp tiếp tục phát triển.

2.4. Quản lý chuỗi cung ứng bảo hiểm và các bên liên quan:

Smart Contract được sử dụng để tự động hóa quá trình ký kết và cho phép quản lý hợp đồng bảo hiểm khoản vay giữa các bên liên quan: ngân hàng, công ty bảo hiểm và khách hàng vay vốn. Khi khách hàng ký hợp đồng vay vốn, tất cả các bên liên quan như công ty định giá tài sản, cơ quan công chứng sẽ được tích hợp vào hợp đồng qua Smart Contract trên công nghệ blockchain. Smart Contract ghi nhận tất cả các thỏa thuận và điều kiện của các bên liên quan, đảm bảo mỗi bên tuân thủ đúng vai trò và trách nhiệm của mình. Mỗi giao dịch hay hoạt động hoàn tất định giá tài sản, chứng nhận quyền sở hữu, cấp giấy tờ công chứng sẽ được ghi tự động và công khai trên blockchain.

Ví dụ: Ngân hàng hợp tác với một công ty bảo hiểm để cung cấp bảo hiểm khoản vay cho các khách hàng vay vốn mua nhà. Ngoài ra, quy trình bảo hiểm khoản vay này cũng có sự tham gia của nhiều bên liên quan khác như công ty định giá tài sản, cơ quan công chứng, và cả các đơn vị quản lý tài sản sau khi xảy ra sự cố. Việc phối hợp giữa các bên này thường mất nhiều thời gian và tiềm ẩn sai sót do việc quản lý thủ công và thiếu tính liên kết. Ứng dụng của Smart Contract trong tình huống này sẽ giúp

quản lý toàn bộ chuỗi cung ứng bảo hiểm và các bên liên quan một cách tự động, minh bạch, và hiệu quả hơn. Một khách hàng vay vốn để mua nhà, Smart Contract tự động thông báo cho công ty định giá tài sản để đánh giá giá trị tài sản thế chấp. Sau khi công ty cung cấp báo cáo định giá, kết quả được ghi nhận tự động vào blockchain và tự động chia sẻ với các bên tham gia mà không cần gửi email hay trao đổi thủ công. Trong trường hợp khác, khi khách hàng không thể trả nợ thì Smart Contract bắt đầu thông báo cho công ty bảo hiểm và chuẩn bị quá trình bồi thường cho ngân hàng, đồng thời thông báo cho công ty quản lý tài sản để đánh giá tài sản thế chấp hay bán đấu giá tài sản nếu cần thiết.

2.5. Phát hiện và ngăn chặn gian lận:

Gian lận là một trong những thách thức lớn trong bảo hiểm ngân hàng. Smart Contract được lập trình thu thập dữ liệu từ chính phủ, cơ quan giám định, hệ thống giám sát và tự động đối chiếu với các điều khoản bảo hiểm. Trường hợp khi có khách hàng nộp đơn vay vốn hoặc yêu cầu bồi thường, Smart Contract sẽ xác minh tính hợp lệ, ngăn chặn yêu cầu bồi thường giả mạo. Nếu không có sự nhất quán trong thông tin giữa các nguồn cung cấp trước đó, hợp đồng thông minh sẽ tự động đánh dấu yêu cầu đó là “ngghi ngờ gian lận” và tạm dừng ngay quá trình xử lý cho đến khi có sự kiểm tra chi tiết từ ngân hàng hoặc công ty bảo hiểm. Ngoài ra, khi phát hiện yêu cầu bồi thường trùng lặp hoặc vượt quá mức bảo hiểm cho phép, Smart Contract sẽ từ chối ngay lập tức. Ứng dụng này của Smart Contract còn kết hợp với công nghệ IoT (Internet of Things) để theo dõi các tài sản được bảo hiểm: xe cộ, tài sản thế chấp, thiết bị kinh doanh. Dữ liệu từ các thiết bị IoT sẽ được cập nhật thường xuyên trên blockchain, điều đó giúp hợp đồng thông minh nắm rõ tình trạng thực tế của tài sản.

Ví dụ: Một người vay vốn để mua nhà nói rằng thu nhập của họ đủ để trả khoản vay. Tuy nhiên, Smart Contract phát hiện ra rằng dữ liệu ngân hàng không phù hợp với thu nhập được khai báo. Smart Contract ngay lập tức gửi cảnh báo cho bộ phận rủi ro của ngân hàng để tiến hành điều tra thêm trước khi phê duyệt khoản vay.

2.6. Thực tế:

Nhiều ngân hàng trên toàn cầu đang đi đầu trong việc áp dụng Smart Contract và tận dụng công nghệ Blockchain để cải thiện hiệu quả hoạt động và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Đây là một số kết quả nổi bật mà họ đạt được:

- Banco Santander, một ngân hàng lớn của Tây Ban Nha, đã triển khai nhiều dự án blockchain và Smart Contract để tối ưu hóa các dịch vụ ngân hàng. Santander là một trong những ngân hàng đầu tiên ra mắt ứng dụng One Pay FX, một nền tảng thanh toán quốc tế dựa trên công nghệ blockchain, sử dụng hợp đồng thông minh để tự động hóa và tăng tốc quá trình thanh toán xuyên biên giới, giảm phí, tăng tính minh bạch. Với One Pay FX, các giao dịch

chuyển tiền quốc tế có thể hoàn tất trong cùng ngày, thay vì mất vài ngày như trước đây, giúp giảm chi phí và tăng cường sự tin cậy cho khách hàng.

- Commonwealth Bank of Australia (CBA) là một trong những ngân hàng đầu tiên tại Úc ứng dụng Smart Contract và blockchain vào lĩnh vực tài trợ thương mại và logistics. CBA đã ứng dụng hợp đồng thông minh để quản lý chuỗi cung ứng quốc tế, tự động hóa quy trình vận chuyển hàng hóa, theo dõi trạng thái hàng hóa theo thời gian thực và tự động kích hoạt thanh toán khi các điều kiện giao hàng được thỏa mãn. CBA đã sử dụng blockchain và Smart Contract để quản lý và theo dõi việc vận chuyển hàng nhân từ Úc đến Đức, trong lúc đó các hợp đồng thông minh tự động theo dõi và thanh toán khi các điều kiện vận chuyển hàng hóa được hoàn thành.
- Ngân hàng HSBC đã tạo ra Trade Finance - chương trình tài trợ thương mại sử dụng nền tảng blockchain, giúp thực hiện giao dịch nhanh chóng và minh bạch hơn. Nhờ vào công nghệ, tất cả giao dịch đều được ghi lại an toàn và minh bạch, rủi ro gian lận trong các giao dịch thương mại giảm đáng kể.

Kết quả đạt được: Smart Contract tự động hóa các bước trong quy trình thanh toán, giảm thời gian xử lý giao dịch 1 cách đáng kinh ngạc, trước đó thời gian xử lý có thể kéo dài đến vài ngày thì bây giờ chỉ còn vài giờ, vài phút. Giảm chi phí giao dịch cho cả ngân hàng và khách hàng thông qua việc loại bỏ các quy trình thủ công và trung gian. Việc kiểm soát chi phí hiệu quả hơn góp phần tăng cường khả năng cạnh tranh. Cũng như công ty AXA, sản phẩm HSBC mang lại cũng đem lại sự hài lòng với quy trình nhanh chóng và đơn giản hóa trong xử lý yêu cầu tài chính thương mại của khách hàng, tạo niềm tin, khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ mà HSBC cung cấp. Vào năm 2018, HSBC đã thành công trong việc thực hiện giao dịch tài trợ thương mại blockchain đầu tiên của mình sử dụng Smart Contract để hoàn tất một giao dịch xuất khẩu giữa Cargill, một công ty hàng đầu về thực phẩm và nông sản, và một đối tác tại châu Á.

- Ngân hàng J.P Morgan đã ứng dụng hợp đồng thông minh trong nhiều sản phẩm và dịch vụ tài chính với một trong những sản phẩm nổi bật là nền tảng Quorum. Đây là một nền tảng blockchain được thiết kế để phục vụ các nhu cầu tài chính, cho phép sử dụng hợp đồng thông minh nhằm tự động hóa và tăng cường hiệu suất các giao dịch tài chính. Quorum được sử dụng để cải thiện các hoạt động thanh toán xuyên biên giới, tự động hóa quá trình thanh toán, thanh toán bù trừ mà không cần trung gian tài chính truyền thống.

Kết quả nổi bật đáng kể đến như: Quorum có khả năng mở rộng cao, cho phép ngân hàng và các tổ chức tài chính khách dễ dàng tích hợp thêm các dịch vụ và sản phẩm mới vào hệ thống giúp thúc đẩy cho sự phát triển liên tục trong đáp ứng nhu cầu của khách hàng và thị trường. Smart Contract giúp J.P Morgan xử lý giao dịch nhanh hơn các quy trình thủ công, giảm thiểu công sức và sai sót

do con người qua việc tự động hóa quy trình giao dịch tài chính. Việc giảm thiểu sai lệch và gian lận là không thể thiếu, khi công nghệ ghi lại tất cả các giao dịch một cách minh bạch và không thể thay đổi. Kết quả này còn góp phần tăng cường niềm tin giữa các bên tham gia giao dịch.

PHẦN 3. LỢI ÍCH VÀ THÁCH THỨC

3.1. Lợi ích:

Hợp đồng thông minh có thể kí ở bất kì địa điểm và thời gian mà khách hàng muốn, sẽ không bị vướng bận và phụ thuộc thời gian của những người quản lý cấp cao hay bắt buộc phải ký hợp đồng trong giờ hành chính nên sẽ không bị gián đoạn giao dịch của doanh nghiệp và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng.

Với hợp đồng được in trên giấy theo cách truyền thống thì phải mất tiền in, giấy, mực,...và sử dụng một số lượng giấy quá nhiều thì cũng có thể là tác nhân ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. Với hợp đồng thông minh thì ta có thể giải quyết những vấn đề trên của hợp đồng truyền thống, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí hơn và hơn hết thì hợp đồng thông minh rất thuận tiện trong việc quản lý, lưu trữ hay tra cứu hợp đồng. Chỉ với vài phút chúng ta có thể tra cứu xem hợp đồng của mình đã được duyệt, đang chờ duyệt hay hợp đồng bị trả lại bằng 1 vài thao tác đơn giản.

Hợp đồng thông minh có quy trình rất rõ ràng, thủ tục thuận tiện, nhanh chóng, minh bạch, đơn giản chỉ trong vài phút với các luồng ký tự động, có thể ký kết theo lô bảo đảm yêu cầu pháp lý, góp phần nâng cao hiệu quả trong doanh số của mảng bảo hiểm trong ngân hàng. Hơn nữa với tính minh bạch và bảo đảm cho khách hàng về mặt pháp lý sẽ giúp nâng cao lòng tin của khách hàng với hợp đồng bảo hiểm của ngân hàng.

Sau cùng tất cả những ưu điểm trên đều dựa trên mục đích cao nhất, đó là giảm thiểu chi phí tối ưu cho doanh nghiệp. Với hợp đồng thông minh, mọi thao tác của người dùng từ tạo lập, kiểm duyệt, ký kết, gửi và nhận hợp đồng được xác thực nhanh chóng qua internet, không cần tốn kém chi phí cho nhân sự, in ấn, lưu trữ hay chuyển phát hợp đồng, không cần mất thời gian để gặp gỡ trực tiếp với khách hàng.

3.2. Thách thức:

Hiện tại về khung pháp lý của hợp đồng thông minh ngành bảo hiểm ngân hàng vẫn rất mới mẻ và chưa có một quy định cụ thể nào trên toàn cầu. Khung pháp lý của hợp đồng thông minh vẫn đang trong quá trình hình thành và chưa có khuôn khổ thống nhất. Điều này tạo ra rất nhiều thách thức cho cả doanh nghiệp lẫn khách hàng sử dụng hợp đồng thông minh.

Blockchain và hợp đồng thông minh phát triển rất mạnh ở thời điểm hiện tại và đó là một thách thức rất lớn cho nhà lập pháp để ban hành các quy định phù hợp. Bởi vì sự tiến triển chóng mặt của Blockchain nên để bắt kịp và thay đổi khung pháp lý cho hợp đồng thông minh là điều dường như không thể ở thời điểm hiện tại.

Hợp đồng thông minh không đơn thuần là sự thỏa thuận của những bên liên quan như hợp đồng truyền thống mà nó là những đoạn mã tự thực thi. Vậy nên sẽ rất phức tạp khi các bên xảy ra tranh chấp và rất khó để thay đổi những điều khoản trong hợp

đồng. Việc bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan cũng sẽ rất phức tạp khi sử dụng hợp đồng thông minh.

Về khả năng sử dụng hợp đồng thông minh rộng rãi là một thách thức ở thời điểm hiện tại vì có quá nhiều vấn đề ở hiện tại về khung pháp lý cũng như tính khả thi của việc thay thế hợp đồng truyền thống. Hợp đồng thông minh mặc dù vẫn có những ưu điểm rất vượt trội tuy nhiên về những vấn đề liên quan đến quyền lợi, sự thỏa thuận hay có những điều khoản phù hợp với từng cá nhân thì vẫn không thể thay thế hoàn toàn hợp đồng truyền thống.

Blockchain mặc dù được biết đến rộng rãi về tính bảo mật nhưng vẫn không hoàn toàn tuyệt đối và vẫn có nguy cơ bị tấn công về bảo mật thông tin và đòi hỏi các quy định pháp lý về bảo vệ dữ liệu và trách nhiệm pháp lý, tuy nhiên hiện tại về khung pháp lý thì vẫn là vấn đề nhức nhối với việc sử dụng hợp đồng thông minh.

3.3. So sánh cũ và mới:

Tính năng	Quy trình truyền thống	Quy trình mới với hợp đồng thông minh
Tạo và ký kết hợp đồng	Bắt buộc các bên gặp mặt trực tiếp hoặc qua trung gian để ký kết hợp đồng giấy. Quá trình này tốn thời gian và dễ xảy ra sai sót.	Hợp đồng được tạo và ký kết trực tuyến, tự động hóa hoàn toàn nhờ công nghệ blockchain.
Lưu trữ hợp đồng	Hợp đồng được lưu trữ dưới dạng bản cứng tại các cơ sở dữ liệu của công ty bảo hiểm. Rủi ro mất mát, hư hỏng hoặc bị giả mạo là rất cao.	Hợp đồng được lưu trữ trên blockchain, một sổ cái phân tán và bất biến. Điều này đảm bảo tính bảo mật, minh bạch và không thể bị thay đổi.
Xử lý yêu cầu bồi thường	Quá trình xử lý yêu cầu bồi thường thường kéo dài, phức tạp và đòi hỏi nhiều thủ tục hành chính.	Nhờ các điều khoản hợp đồng được mã hóa sẵn, quá trình xác minh và xử lý yêu cầu bồi thường được tự động hóa. Thời gian chờ đợi được rút ngắn đáng kể.
Thanh toán	Phương thức thanh toán thường được thực hiện thông qua chuyển khoản ngân hàng, tiền mặt, séc hoặc một số phương thức	Việc thanh toán được thực hiện tự động ngay khi có sự xác nhận của khách hàng và đạt đủ điều kiện để đáp ứng, nhờ tích hợp

	truyền thống khác	với các hệ thống thanh toán trực tuyến.
Minh bạch	Thông tin về hợp đồng và quá trình xử lý yêu cầu bồi thường thường không được chia sẻ một cách minh bạch với khách hàng.	Tất cả các thông tin về hợp đồng, giao dịch và quá trình xử lý đều được ghi lại trên blockchain, đảm bảo tính minh bạch và truy xuất được.
Hiệu quả	Quá trình làm việc thủ công, dễ xảy ra sai sót và tốn kém chi phí.	Tự động hóa các quy trình, giảm thiểu lỗi sai, tăng hiệu quả làm việc và tiết kiệm chi phí.
An toàn	Rủi ro mất mát, giả mạo hợp đồng cao.	Công nghệ blockchain đảm bảo tính bảo mật cao, khó bị tấn công và làm giả.

PHẦN 4. TƯƠNG LAI VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN

Thị trường hợp đồng thông minh dự kiến sẽ đạt 73 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, và tốc độ tăng trưởng sẽ hơn 80%/năm, theo báo cáo của Grand View Research.

4.1. Tự động hóa hoàn toàn trong ngân hàng

Trong tương lai, hợp đồng thông minh sẽ được tích hợp vào tất cả các hoạt động ngân hàng, thay vì chỉ giới hạn ở trường hợp nhỏ lẻ mà hướng tới xây dựng hệ sinh thái tài chính hoàn chỉnh, đột phá vượt qua giới hạn hiện tại. Đến năm 2030, các hệ thống tài chính tự động sẽ hoàn toàn và các hợp đồng thông minh không chỉ quản lý các giao dịch nhỏ lẻ mà còn quản lý toàn ngân hàng

- Hệ thống cho vay: Dựa trên nguyên tắc tài chính phi tập trung (DeFi) các ngân hàng sẽ áp dụng vào hệ thống cho vay tự động. Người cho vay sẽ nhận khoảng tiền vay mà không cần thông qua quá trình kiểm định, xét duyệt như trong truyền thống mà hợp đồng thông minh sẽ kiểm tra- đánh giá qua điểm tín dụng dựa trên điểm tín dụng phi tập trung, quản lý tài sản thế chấp và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ. Từ đó rút ngắn thời gian xử lý khoản vay cho cá nhân và doanh nghiệp
- Tài sản vật lý và tài chính sẽ được mã hóa: Nhờ hợp đồng thông minh trong công nghệ Blockchain giúp các nền tảng giao dịch chứng khoán kỹ thuật và giúp mã hóa tài sản vật lý như hàng hóa, bất động sản sẽ trở nên phổ biến hơn, giúp người dùng trải nghiệm các giao dịch nhanh chóng, minh bạch, hiệu quả hơn so với các sản phẩm tài chính truyền thống như là cổ phiếu hay trái phiếu. Hợp đồng thông minh sẽ tự động hóa mọi khâu (tự động phân chia cổ tức, trả lãi, báo cáo tuân thủ pháp luật...) sẽ công bằng, minh bạch và tuân thủ pháp luật.
- Cá nhân hóa: Hợp đồng thông minh sẽ kết hợp với AI(trí tuệ nhân tạo) để cá nhân hóa các sản phẩm để phù hợp mọi nhu cầu cá nhân mỗi người. Ngân hàng tạo ra “ những người bạn trong tài chính” dựa trên dữ liệu từ các nguồn mạng xã hội - thói quen chi tiêu và các thiết bị IoT, từ đó ngân hàng sẽ cung cấp các sản phẩm như bảo hiểm, khoản vay,... sẽ thiết kế tùy thuộc nhu cầu khách hàng mang đến sự linh hoạt, tiện lợi và tăng trưởng sự trải nghiệm đối với khách hàng.

4.2. Bảo hiểm sử dụng hợp đồng thông minh chuyển từ mô hình hoạt động truyền thống sang mô hình chủ động

Trong năm 2025-2035, các ngân hàng sẽ chứng kiến cuộc cách mạng chuyển đổi từ mô hình phản ứng (nơi xử lý yêu cầu bồi thường sau khi xảy ra các sự cố như tai nạn giao thông, hỏa hoạn, mất cắp,...) sang mô hình tự động đặt biệt là ngành bảo hiểm trên cơ sở công nghệ blockchain và AI phân tích dữ liệu thời gian thực và phân tích dự

đoán. Hợp đồng thông minh sẽ tiên phong trong việc dự đoán hay ngăn ngừa rủi ro, phản hồi từ đó mang đến sự an tâm tuyệt đối với khách hàng sử dụng.

- Bảo hiểm theo yêu cầu: Đến năm 2030, hợp đồng thông minh sẽ có thêm các chính sách mà bạn có thể tùy chỉnh chính sách bảo hiểm của mình theo từng nhu cầu cụ thể. Ví dụ, khi bạn đi du lịch cần mua bảo hiểm du lịch thì bạn có thể mua bảo hiểm sức khỏe - du lịch tạm thời cho từng chuyến đi, hợp đồng bảo hiểm sẽ tự động hết hạn và tự hủy sau chuyến đi du lịch bạn kết thúc, với yêu cầu bồi thường sẽ được xử lý, giải quyết trong thời gian thực dựa trên dữ liệu bên ngoài (ví dụ như hủy chuyến bay,...) Bạn sẽ được bảo vệ toàn diện-linh hoạt vì hợp đồng thông minh sẽ đánh giá rủi ro và cập nhật phí bảo hiểm một cách tự động dựa vào các yếu tố rủi ro xảy ra như thời tiết, sức khỏe, tài chính,...thấy được hợp đồng thông minh sẽ thay đổi theo từng thay đổi của cuộc sống của bạn.
- Công nghệ IoT áp dụng trong bồi thường, định giá của bảo hiểm: Công nghệ IoT sử dụng để theo dõi, đánh giá rủi ro như cảm biến ô tô theo tốc độ và lỗi lái nếu xảy ra tai nạn ô tô, dữ liệu từ cảm biến sẽ chuyển sang hệ thống bảo hiểm, tự động đánh giá và thanh toán cho gara khi sửa chữa mà không cần con người can thiệp vào, từ đó thấy được các giao dịch sẽ được xử lý nhanh chóng và chính xác không còn phải trải qua các thủ tục rườm rà như truyền thống khi xảy ra tai nạn và giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức, giảm rủi ro gian lận trong quá trình xử lý. Bên cạnh đó IoT giúp định giá hợp đồng bảo hiểm dựa trên lịch sử sử dụng các dịch vụ bảo hiểm, hành vi của người dùng. Ví dụ như người có hành vi lái xe ô tô an toàn thì mức phí bảo hiểm sẽ thấp hơn với người có hành vi lái xe nguy hiểm (chạy quá tốc độ, lạng lách, không sử dụng đèn xi nhan,...) Mô hình được gọi là “usage- based insurance” (bảo hiểm dựa trên hành vi người sử dụng). Ngoài ra còn có nhiều bảo hiểm áp dụng IoT như bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhà ở, bảo hiểm an toàn lao động.

4.3. Kết nối các chuỗi chéo và mạng lưới thế giới:

Từ năm 2035- 2040, các hợp đồng thông minh sẽ là xu hướng chính của các ngân hàng và bảo hiểm nên về sự thích ứng liên mạch giữa các mạng blockchain khác nhau là vấn đề cấp bách cần giải quyết quan trọng.

- Cách mạng toàn cầu: Hợp đồng thông minh sẽ kết nối hệ thống thế giới, tạo ra một môi trường thống nhất như là nơi các khoản thanh toán xuyên biên giới, chuyển đổi tiền tệ và các quy định quốc tế sẽ được thực hành tự động dù ở các khu vực khác nhau. Các giao dịch ở các quốc gia, sẽ thực hiện xuyên biên giới diễn ra tức thời, minh bạch, đơn giản, an toàn giúp cho ngân hàng, khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí và sẽ mở rộng thị trường ra toàn cầu không chỉ còn ở tại mỗi quốc gia. Khách hàng có thể mua và yêu cầu các chính sách trên

nhiều khu vực thế giới và hợp đồng vẫn tuân thủ, điều chỉnh, xử lý các điều khoản cụ thể theo từng địa điểm, khu vực trên thế giới.

PHẦN 5. KẾT LUẬN

Hợp đồng thông minh trong lĩnh vực ngân hàng sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành mua bán bảo hiểm, mang đến cho người dùng hay ngân hàng nhiều lợi ích: tự động hóa giúp ký hợp đồng ở bất kì địa điểm, thời gian từ đó giúp tối ưu hóa các chi phí vận hành của ngân hàng. Ngoài ra thì lưu trữ, quản lý, tra cứu hợp đồng trên hệ thống Blockchain sẽ thuận tiện và dễ dàng hơn. Quy trình rõ ràng - thuận tiện - nhanh chóng - minh bạch giảm thiểu sai sót của con người, những lợi ích vượt trội so với quy trình truyền thống giúp cho khách hàng hay ngân hàng trải nghiệm mượt mà, tốn ít thời gian, tăng cường uy tín và một hệ thống mua bán bảo hiểm an toàn.

Bên cạnh những lợi ích to lớn của hợp đồng thông minh thì vẫn còn nhiều thách thức mà cần giải quyết như khung pháp lý chưa có khuôn khổ thống nhất đang trong quá trình hoàn thiện, điều này tạo ra rào cản của ứng dụng công nghệ có nguy cơ bị tấn công về bảo mật thông tin. Ngoài ra việc chuyển đổi từ hệ thống truyền thống sang hợp đồng thông minh đòi hỏi sự thay đổi về văn hóa sử dụng hay quy trình làm việc sẽ gây ra áp dụng lên các tổ chức tài chính và ngân hàng.

Vậy nên để sử dụng tối đa các tiềm năng của hợp đồng thông minh này cần phải có quản lý chặn chẽ của nhà lập pháp, ngân hàng và khách hàng. Nó không chỉ giúp đảm bảo sự an toàn – minh bạch – thuận tiện cho khách hàng mà còn giúp phát triển ngành bảo hiểm bền vững hạn chế rủi ro trong thời đại công nghệ số. Thêm vào đó, xây dựng hệ sinh thái bảo hiểm an toàn – minh bạch – thuận tiện phù hợp với người dùng hiện nay đó là chìa khóa vàng để tối ưu các giá trị lợi ích của hợp đồng thông minh.